

i	2	3
47	27	20

CALIFICACIÓN
94



**Introducción a la estadística y ciencia de datos - Estadística - Tópicos de estadística
Recuperatorio del Primer Parcial - xx/xx/2026**

APELLIDO Y NOMBRE: **QUIRNO COSTA RODRIGO**

LIBRETA N°: **595/22**

CANTIDAD DE HOJAS ENTREGADAS ADEMÁS DEL ENUNCIADO: **4**

Justifique claramente sus afirmaciones.

Resolver los ejercicios en hojas separadas para facilitar la corrección.

Enumerar todas las hojas y escribir el apellido en cada una.

Se aprueba con al menos 60 puntos.

Las preguntas teóricas deben responderse en la hoja del examen.

1. (48 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con densidad

$$f(x, \theta) = \frac{\theta x_m^\theta}{x^{\theta+1}} \mathbf{1}_{(x_m, \infty)}(x), \quad \theta > 2,$$

donde $x_m > 0$ es un parámetro de escala conocido.

- (8pt) Probar que $Y_i = \ln\left(\frac{X_i}{x_m}\right) \sim \mathcal{E}(\theta)$.
- (10pt) Hallar un intervalo de confianza para θ de nivel exacto $1 - \alpha$.
- (8pt) Hallar el estimador $\hat{\theta}_{MV}$ de máxima verosimilitud de θ .
- (10pt) Construir un intervalo de confianza asintótico para θ de nivel $1 - \alpha$, basado en $\hat{\theta}_{MV}$.
- (12pt) Hallar la longitud esperada del intervalo de confianza asintótico hallado en el ítem (d) como función de θ para el caso en que $n = 30$ y $\alpha = 0.01$.

2. (32 puntos) Sea una muestra aleatoria $\{X_1, \dots, X_n\}$ cuya función de densidad viene dada por

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2\theta} \mathbf{I}_{[-\theta, \theta]}(x)$$

- (10pt) Hallar el estimador de momentos de θ basado en el segundo momento. Llamemoslo $\hat{\theta}_{M,2}$.
- (6pt) Se desea estimar la varianza poblacional de la distribución. Expresar la varianza $V(X)$ en función de θ y proponer un estimador plug-in (llamemoslo $\hat{V}_{plug}$) basado en $\hat{\theta}_{M,2}$.
- (6pt) Demostrar que el estimador $\hat{V}_{plug}$ hallado en el ítem anterior es fuertemente consistente.
- (10pt) Se desea comparar el estimador $\hat{V}_{plug}$ con la varianza muestral $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ para el caso en que $n = 4$. Demostrar que ambos tienen la misma esperanza y determinar cuál de los dos estimadores es más eficiente comparando sus varianzas. Justificar.

Ayuda: Puede usar sin demostrar la siguiente expresión para la varianza de S^2

$$V(S^2) = \frac{1}{n} \left(E(X_1^4) - \frac{n-3}{n-1} (E(X_1^2))^2 \right)$$

3. (20 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido. Consideremos las hipótesis

$$H_0: \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1: \mu = \mu_1$$

Probar que

- a) (10p) Si $\mu_1 > \mu_0$, el test más potente de nivel α es

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} < z_\alpha \end{cases}$$

- b) (10p) Hallar la función de potencia del test ϕ .

1. DISTR. G.O. ROYAL GO. A. COSTA 1/4

$$1) a) P_{\theta}(Y_i \leq t) = P_{\theta}\left(\ln\left(\frac{X_i}{x_m}\right) \leq t\right) = P_{\theta}(X_i \leq x_m e^t) = F_{X_i}(x_m e^t)$$

• Si $t \geq 0 \Rightarrow x_m e^t \geq x_m$: ≥ 1 por $X_i \geq x_m$ c.s.

$$= \int_{-\infty}^{x_m e^t} f(x, \theta) dx = \int_{x_m}^{x_m e^t} \frac{\theta x_m^{\theta}}{x^{\theta+1}} dx = \theta x_m^{\theta} \left(\frac{x^{-\theta}}{-\theta} \right) \Big|_{x_m}^{x_m e^t} = \theta x_m^{\theta} \left(\frac{x_m^{-\theta} e^{-\theta t}}{-\theta} + \frac{x_m^{-\theta}}{\theta} \right) = 1 - e^{-\theta t}$$

• Si $t < 0 \Rightarrow x_m e^t < x_m \Rightarrow F_{X_i}(x_m e^t) = 0$

Luego,

$$F_{Y_i}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 - e^{-\theta t} & \text{si } t \geq 0 \end{cases} \Rightarrow Y_i \sim E(\theta)$$

47

b) Como las X_i son m.a, son iid $\Rightarrow$ las Y_i tambi son iid.

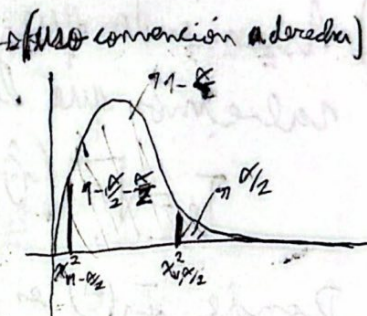
Entonces podemos usar un pivote tabulado puesto que $2\theta \sum_{i=1}^n Y_i \sim P(n, \frac{1}{2}) \sim \chi^2_{2n}$ — Faltó desarrollar

Luego

$$P_{\theta}\left(\chi^2_{2n, 1-\frac{\alpha}{2}} \leq 2\theta \sum_{i=1}^n Y_i \leq \chi^2_{2n, \frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P_{\theta}\left(\frac{\chi^2_{2n, 1-\frac{\alpha}{2}}}{2 \sum Y_i} \leq \theta \leq \frac{\chi^2_{2n, \frac{\alpha}{2}}}{2 \sum Y_i}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow IC_{1-\alpha} = \left[\frac{\chi^2_{2n, 1-\frac{\alpha}{2}}}{2 \sum Y_i}, \frac{\chi^2_{2n, \frac{\alpha}{2}}}{2 \sum Y_i} \right]$$



9PT

c) La verosimilitud es

$$L(\theta|X) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta x_m^{\theta}}{x_i^{\theta+1}} \mathbb{I}_{[x_m, \infty)}(x) \quad \theta > 2$$

$$= \theta^n x_m^{\theta n} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\theta+1)} \mathbb{I}_{\{\min X_i \geq x_m\}}$$

La log-verosimilitud es

$$l(\theta) = \log L(\theta|X) = n \log \theta + \theta n \log x_m + \left(\sum_{i=1}^n \log x_i \right) \cdot (-(\theta+1))$$

= 1 c.s. puesto que $P(X_i < x_m) = 0 \forall i$

Luego, la función de score es

$$S(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta) = \frac{n}{\theta} + n \log x_{\min} - \sum_{i=1}^n \log x_i$$

Iguálndolo a 0, despejamos θ que maximiza $\ell(\theta)$

$$S(\theta) = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} + n \log x_{\min} = \sum \log x_i$$

$$\frac{1}{\theta} = \frac{\sum \log \left(\frac{x_i}{x_{\min}} \right)}{n}$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum \log \left(\frac{x_i}{x_{\min}} \right)} \quad \left[\begin{array}{l} \text{EMV de distribución} \\ \text{pareto}(\theta, x_{\min}) \end{array} \right]$$

~~Veremos~~ que es más global.

$$\frac{\partial}{\partial \theta} S(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0 \quad \forall \theta > 0 \Rightarrow \text{es cóncava} \Rightarrow \hat{\theta}_{MV} = \frac{n}{\sum \log \left(\frac{x_i}{x_{\min}} \right)} \text{ es máx global.}$$

d) Asumiendo que se cumplen condiciones de regularidad,
10pt sabemos que la distribución asintótica del EMV es

$$T_n = \sqrt{n} (\hat{\theta}_{MV} - \theta) \xrightarrow{D} N\left(0, \frac{1}{I_1(\theta)}\right)$$

Donde $I_1(\theta)$ es el número de información de Fisher de una muestra.

$$I_1(\theta) = \frac{I_n(\theta)}{n} = -\frac{1}{n} E_{\theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} S(\theta) \right) = -\frac{1}{n} E \left(-\frac{n}{\theta^2} \right) = \frac{1}{\theta^2}$$

Entonces podemos usar como pivote a T_n para armar un ~~intervalo~~ intervalo de confianza asintótico.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\theta} \left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sqrt{n} (\hat{\theta}_{MV} - \theta)}{\sqrt{\frac{1}{I_1(\theta)}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\theta} \left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{n} \leq \hat{\theta}_{MV} - \theta \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{n} \right) = 1 - \alpha$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{\theta} \left(1 - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{\hat{\theta}_{MV}}{\theta} \leq 1 + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

Sigue (1) d)

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\hat{\theta}_{MV}}{1 + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}} \leq \theta \leq \frac{\hat{\theta}_{MV}}{1 - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\Rightarrow IC_{\theta}^{1-\alpha} = \left[\frac{\hat{\theta}_{MV}}{1 + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}}, \frac{\hat{\theta}_{MV}}{1 - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}} \right] \text{ es un intervalo de confianza}$$

e) La longitud del $IC_{\theta}^{1-\alpha}$ asimótico anterior es

$$\begin{aligned} \text{Rpt } L_{IC} &= \frac{\hat{\theta}_{MV}}{1 - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}} - \frac{\hat{\theta}_{MV}}{1 + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}} = \hat{\theta}_{MV} \left(\frac{1}{1 - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}} - \frac{1}{1 + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}} \right) \\ &= \hat{\theta}_{MV} \cdot \frac{2 z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}}{1 - (z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}})^2} \end{aligned}$$

y su esperanza es llamemos c a esto

$$E(L_{IC}) = E\left(\hat{\theta}_{MV} \cdot \frac{2 z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}}{1 - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}}\right) = (*)$$

Como $\hat{\theta}_{MV} = \frac{n}{\sum X_i} \Rightarrow \hat{\theta}_{MV} \sim \frac{n}{W}$ con $W \sim \Gamma(n, \theta)$

$$E(\hat{\theta}_{MV}) = E\left(\frac{n}{W}\right) = n E\left(\frac{1}{W}\right) = n \int_0^{+\infty} \frac{1}{w} \cdot \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} w^{n-1} e^{-\theta w} dw =$$

ley del estadístico inverso

$$= \frac{n \theta^n}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} w^{n-2} e^{-\theta w} dw = \frac{n \theta^n}{(n-1)!} \cdot \frac{(n-2)!}{\theta^{n-1}} = \frac{n}{n-1} \theta$$

Notare que la densidad de una $\Gamma(n-1, \theta)$ cumple $\int_0^{+\infty} \frac{\theta^{n-1}}{\Gamma(n-1)} x^{n-2} e^{-\theta x} dx = 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{\theta^{n-1}}{\Gamma(n-1)}\right)^{-1} = \int_0^{+\infty} x^{n-2} e^{-\theta x} dx$$

Luego:

$$(*) = \frac{n}{n-1} \theta + c = E_{\theta}(L_{IC})$$

Si $n=30$ y $\alpha=0.01 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.005} = 2.575$

Entonces ~~2.575~~

$$C = \frac{2 \cdot 2.575}{\sqrt{30} \left(2.575^2 \cdot \frac{1}{30} + 1 \right)} \approx 1.2593$$

Así

$$E_0(L_{IC}) = \frac{30}{29} \cdot \theta \cdot 1.2593 \approx \frac{1.3027 \theta}{1.249 \theta}$$

② a) Para hallar $\hat{\theta}_{M,2}$ planteamos: $E_{\theta}(X^2) = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ (1) KODRILLO QUIRINO 3/1
COSTA

$$E_{\theta}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, \theta) dx$$

$$= \int_{-\theta}^{\theta} \frac{x^2}{2\theta} dx = \frac{x^3}{6\theta} \Big|_{-\theta}^{\theta} = \frac{1}{6\theta} (\theta^3 + \theta^3) = \frac{1}{3} \theta^2$$

Entonces, despejando θ de (1).

$$\frac{1}{3} \theta^2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2 \Rightarrow \hat{\theta}_{M,2} = \left(\frac{3}{n} \sum X_i^2 \right)^{1/2}$$

b) $E_{\theta}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, \theta) dx = \int_{-\theta}^{\theta} \frac{x}{2\theta} dx = \frac{x^2}{4\theta} \Big|_{-\theta}^{\theta} = 0$

función
impar integrada
0 en -a, a

Entonces $V_{\theta}(X) = E_{\theta}(X^2) = \frac{1}{3} \theta^2$

y $\hat{V}_{plug}(X) = \frac{1}{3} \hat{\theta}_{M,2}^2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2$

c) Por LFGN,

$$\frac{1}{n} \sum X_i^2 \xrightarrow{c.s.} E_{\theta}(X^2)$$

$$\Rightarrow \hat{V}_{plug}(X) \xrightarrow{c.s.} \frac{1}{3} \theta^2 = V_{\theta}(X)$$

Por ende, $\hat{V}_{plug}$ es fuertemente consistente.

d) Comparación $\hat{V}_{plug}$ y S^2

$$E_{\theta}(\hat{V}_{plug}) = \frac{1}{3} E_{\theta}(\hat{\theta}_{M,2}^2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n E_{\theta}(X_i^2) \stackrel{iid}{=} E_{\theta}(X_1^2) = \frac{1}{3} \theta^2$$

$$E_{\theta}(S^2) = \frac{1}{n-1} E_{\theta} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left[E_{\theta} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n \bar{X}^2 \right) \right] = \frac{n}{n-1} \left[E_{\theta}(X^2) - E_{\theta}(\bar{X}^2) \right]$$

$$= \frac{n}{n-1} \left[V_{\theta}(X) + E_{\theta}(X)^2 - V_{\theta}(\bar{X}) + E_{\theta}(\bar{X})^2 \right] = \frac{n}{n-1} \left[V_{\theta}(X) - V_{\theta}(\bar{X}) \right] =$$

$$= \frac{n}{n-1} \left(V_{\theta}(X) - \frac{1}{n} V_{\theta}(X) \right) = V_{\theta}(X) \cdot \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = V_{\theta}(X) \checkmark$$

Entonces probamos que ambos estimadores son insesgados, es decir,

$$E(\hat{V}_{plug}) = E(S^2)$$

Compararemos sus varianzas:

$$\cancel{V_{\theta}(\hat{V}_{plug}) = V_{\theta}\left(\frac{1}{3} \hat{\theta}^2\right) = \frac{1}{9} \left(E_{\theta}[\hat{\theta}^4] - E_{\theta}[\hat{\theta}^2]^2 \right)}$$

Donde

$$\cancel{\hat{\theta}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$$

$$V_{\theta}(\hat{V}_{plug}) = V_{\theta}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V_{\theta}(X_i^2) = \frac{1}{n} V_{\theta}(X^2)$$

$$= \frac{1}{n} \left[E_{\theta}(X^4) - \underbrace{E_{\theta}(X^2)^2}_{\left(\frac{\theta^2}{3}\right)^2} \right]$$

Donde

$$\cancel{E_{\theta}[\hat{\theta}^4]}$$

$$E_{\theta}[X^4] = \int_{-\theta}^{\theta} x^4 \cdot \frac{1}{2\theta} dx = \frac{x^5}{10\theta} \Big|_{-\theta}^{\theta} = \frac{\theta^4}{5} \checkmark$$

Entonces

$$V_{\theta}(\hat{V}_{plug}) = \frac{1}{n} \left[\frac{\theta^4}{5} - \frac{\theta^4}{9} \right] = \frac{1}{n} \left[\frac{9\theta^4 - 5\theta^4}{45} \right] = \frac{\theta^4}{10n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

y la varianza de S^2 :

$$V_{\theta}(S^2) = \frac{1}{n} \left[E_{\theta}(X^4) - \left(\frac{n-3}{n-1} \right) E_{\theta}(X^2)^2 \right] \text{ tendr}{\acute{a}} \text{ que compararlo con } n=4$$

$$= \frac{1}{n} \left[\frac{\theta^4}{5} - \frac{n-3}{n-1} \cdot \frac{\theta^4}{9} \right] = \frac{\theta^4}{n} \left[\frac{4n+6}{40(n-1)} \right] = \theta^4 \cdot \frac{4+6/n}{40(n-1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Luego, comparando la tasa de convergencia

$$\frac{\frac{1}{10n}}{\frac{4+6/n}{40(n-1)}} = \frac{40n-40}{40n+60} < 1 \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow S^2 \text{ converge m}{\acute{a}}s \text{ r}{\acute{a}}pido a 0, por lo tanto es m}{\acute{a}}s eficiente$$

X

Era s{\'o}lo si $n=4$.

No, es la otra

(3) a) Por lemas de Neyman-Pearson, el test MP de nivel α para las hipotesis dadas, rechaza H_0 cuando

$$\Lambda(X) = \frac{f(X, \mu_1)}{f(X, \mu_0)} \geq K_\alpha$$

donde K_α es una cte tal que $P_{\theta_0}(\Lambda(X) \geq K_\alpha) = \alpha$

y el coeficiente es

$$\begin{aligned} \Lambda(X) &= \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i, \mu_1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i, \mu_0)} = \frac{\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \cdot e^{-\frac{(x_i - \mu_1)^2}{2\sigma_0^2}}}{\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_0^2}} \cdot e^{-\frac{(x_i - \mu_0)^2}{2\sigma_0^2}}} = \prod_{i=1}^n e^{\frac{1}{2\sigma_0^2}((x_i - \mu_0)^2 - (x_i - \mu_1)^2)} \\ &= \prod_{i=1}^n e^{\frac{1}{2\sigma_0^2}(2x_i(\mu_1 - \mu_0) + \mu_0^2 - \mu_1^2)} = e^{\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (2x_i(\mu_1 - \mu_0) + \mu_0^2 - \mu_1^2)} \\ &= e^{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i + \frac{n(\mu_0^2 - \mu_1^2)}{2\sigma_0^2}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n x_i}_{> 0 \text{ porque } \mu_1 > \mu_0} + \frac{n(\mu_0^2 - \mu_1^2)}{2\sigma_0^2} \geq \log K_\alpha$$

$$\sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{\log K_\alpha - \frac{n(\mu_0^2 - \mu_1^2)}{2\sigma_0^2}}{\frac{1}{\sigma_0^2} (\mu_1 - \mu_0)} = K'_\alpha$$

Es decir, el test MP rechaza H_0 cuando

$$\bar{X} \geq \frac{K'_\alpha}{n} \iff \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq \frac{\sqrt{n}(\frac{K'_\alpha}{n} - \mu_0)}{\sigma_0}$$

$$A\acute{u}, \text{ nivel} = P_{\theta_0}(\Lambda(X) \geq K_\alpha) = P_{\theta_0}(\bar{X} \geq \frac{K'_\alpha}{n}) = P_{\theta_0}\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq \frac{\sqrt{n}(\frac{K'_\alpha}{n} - \mu_0)}{\sigma_0}\right)$$

Bajo H_0 , $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \sim N(0,1)$, entonces tomando $K'_\alpha = (z_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} + \mu_0)n$,

llegamos a que el test MP de nivel α es

$$\phi(X) = \mathbb{I}\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq z_\alpha\right\}$$

□

$$b) \pi_{\phi}(\mu) = P_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0} \geq z_{\alpha} \right)$$

$$= P_{\mu} \left(\bar{X} \geq z_{\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} + \mu_0 \right)$$

$$= P_{\mu} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0} \geq \left(z_{\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} + \mu_0 - \mu \right) \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} \right)$$

$$= 1 - \Phi \left(z_{\alpha} + \frac{\sqrt{n}}{\sigma_0} (\mu_0 - \mu) \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{DECRECIANTE en } \mu \\ \text{CRECIENTE EN } \mu}}$

